Suhyun Bae

baeshstar@gmail.com | 010 3357 4231 | linkedin.com/in/suhyun-bae-869043286 | github.com/Ricepunchb

학력 (Education)

고려대학교 2024.3 – 2026.2

- 석사, 수학과(MDS), GPA 4.17/4.5
- 지도교수 이동헌, Master Capstone Project "Numbers Already Carry Their Own Embeddings"
- **주요 이수과목:** 딥러닝과 수학, 강화학습과 수학, 인공지능과 수학, 응용수학

고려대학교 2018.3 – 2024.2

- 학사, 수학과, GPA 3.5/4.5
- **주요 이수과목:** 선형대수학, 인공지능의 수학적 기법, 미적분학, 응용정수론, 해석학, 대수학, 위상수학, 집합론

연구관심분야 (Research Interests)

- Resource efficient model architecture and algorithm
- Hallucination robust design

경력 (Experience)

SK매직, 서울특별시 종로구 청계천로 85, 18층 2024.7 – 2025.2

- Data Scientist, 매니저
- 공기청정기가 실내를 자율적으로 이동하며 공기를 청정할 수 있도록, 보조 공기질 센서의 설치 위치와 개수 최적화 추천 알고리즘을 개발
- 실내 공기질 위해도를 정량화하는 공기질 위험 지수를 설계하고, 제한된 센서 데이터만으로 실내 전체 공기질 맵을 예측하는 공간 보간 알고리즘(IDW, A* 응용)을 개발
- 신제품의 하드웨어 제약과 엣지 환경 실시간 동작 조건을 고려하여, 서드파티 공기질 데이터 연동 및 수집 방안을 연구 · 제안
- 신제품과 심리스하게 연동 가능한 AI 기반 서비스를 발굴

논문실적 (Publications)

게재 (Published)

Exploring Hallucination Types in Question-Answering Generation and Limitation of Text Evaluation Metrics 2024.6

Suhyun Bae, Donghun Lee

한국정보과학회 학술발표논문집, 2024, pp. 450–452.

승인 (Accepted)

Numbers Already Carry Their Own Embeddings 2025.10

Suhyun Bae, Donghun Lee

NeurIPS 2025 Workshop MATH-AI

OPC: One-Point-Contraction Unlearning Toward Deep Feature Forgetting 2025.7

Jaeheun Jung, Bosung Jung, ***Suhyun Bae***, Donghun Lee

ICCV 2025 Workshop U&ME

투고 준비 (Pre-print)

Code to Reason in Math is Still Hard for Well-known LLMs 2025.7

Suhyun Bae, Dayeon Shin, Donghun Lee

학회 및 컨퍼런스 발표 (Conference Presentations)

Numbers Already Carry Their Own Embeddings NeurIPS Workshop MATH-AI, Poster 2025.12.6

초청강연 (Invited Talks)

About Grokking: Why it Occurs? 고려대 수학과 봄 워크샵, Oral 2025.4.4

Adele Space: Embedding Space With Algebraic Structure Preservation 고려대 수학과 가을 워크샵, Oral 2025.9.12

Numbers Already Carry Their Own Embeddings 고려대-연세대 이과대학 학술교류회, Poster 2025.11.14

프로젝트 (Projects)

2023 AI Grand Challenge 과학기술정보통신부

- 대회용 데이터셋 생성 및 정제, 모델 파인튜닝 담당
- 최종 7위 단체 수상

2024 AIMO – Progress Prize 1 Kaggle, XTX Markets

- 데이터 전처리 및 QLoRA 기반 7B 모델 파인튜닝 수행
- Tools: Accelerate, HuggingFace, Python

2025 PFVL 프로젝트 AI4MATH 프로젝트

- Lean4 컴파일러로 자연어 기반 수학 문제를 자동 증명 후 검증하는 agentic loop 개발
- 상용 LLM과 formalized language를 통합한 프롬프트 엔지니어링 설계
- Tools: Lean4, Python

2025 SCPC: AI Challenge 삼성전자, 삼성리서치

- 일상 이미지를 이해하고 배경지식 기반 추론이 가능한 온디바이스 VLM 모델 개발
- 상위 9% (23위) 달성 및 본선 진출

Adele Embeddings 프로젝트 2025 MATH-AI

- 숫자 토큰 임베딩이 가진 대수적 의미를 보존하기 위해 Adele 공간 기반의 training-free embedding space 설계
- Tools: Pytorch, Python

기술역량 (Technical Skills)

Languages: Python, LaTeX

Frameworks & Libraries: Pytorch, Huggingface, Pandas, Numpy

Tools: Linux, Git, Docker

언어 (Language)

English

- OPIc: IH (Intermediate High)

Korean

- Native